

DATA

16/07/2024

CONVERSOR BIDIRECIONAL DC/DC

Projeto, análise e otimização de um conversor rebaixador de tensão bidirecional

DPEE1072

Fundamentos de
Eletrônica de Potência

Gabriel Bellotti

TÓPICOS DE DISCUSSÃO

- | | | | |
|----|------------------------|----|--------------------------------|
| 01 | CONSIDERAÇÕES INICIAIS | 05 | VALORES PROJETADOS |
| 02 | PARÂMETROS DO PROJETO | 06 | RESULTADOS DA SIMULAÇÃO |
| 03 | ETAPAS DO PROJETO | 07 | PERDAS NOS SEMICONDUTORES |
| 04 | GRAUS DE LIBERDADE | 08 | PROJETO TÉRMICO |
| | | 09 | EFICIÊNCIA, VOLUME E DENSIDADE |

01

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O projeto consiste em uma análise dos graus de liberdade disponíveis para otimizar o projeto do conversor.



Iterar estes graus de liberdade até obter a melhor eficiência e volume

Realizar simulação do conversor para garantir sua operação



02 PARÂMETROS DO PROJETO

O conversor deverá obrigatoriamente operar com 400V de entrada e 200V de saída com um ripple de tensão na saída de 2% e potência nominal de 3000W aplicado sobre uma carga resistiva.

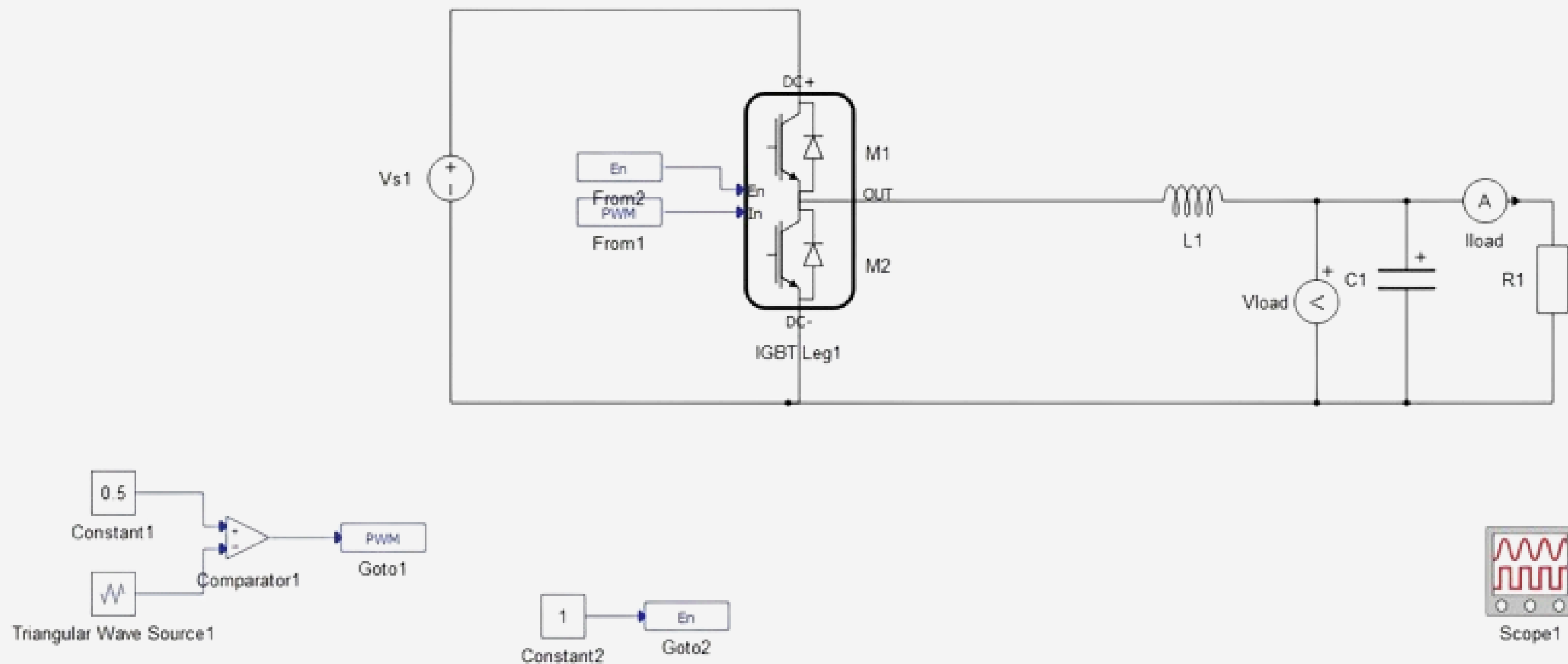


Fig. 1: Circuito equivalente

03 ETAPAS DO PROJETO

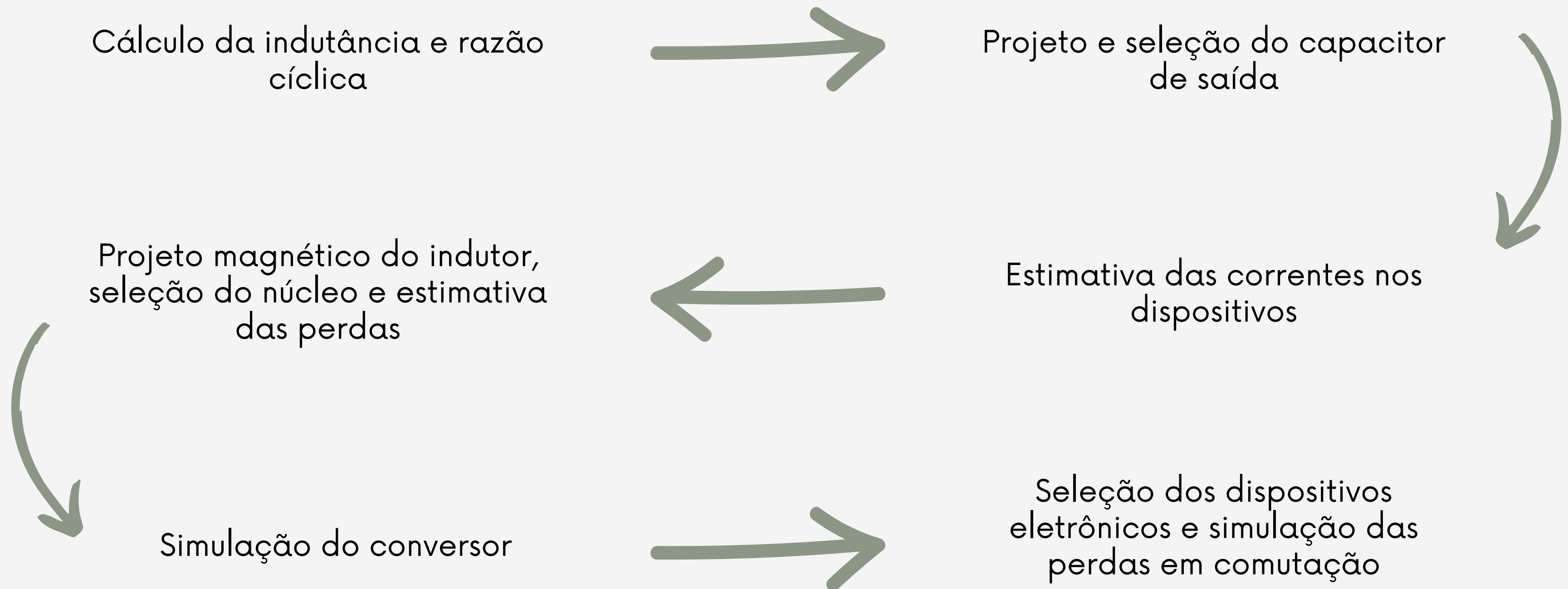


TABLE I

PARÂMETROS DE PROJETO

Graus de liberdade	Prós	Contras
f	$Volume$	P_{comm}
		P_{cu}
		P_{core}
ΔI	L	P_{cu}
		E_{on}
	E_{off}	C
		ΔB
J_{max}	$A_e A_w$	P_{cu}
B_{max}	$A_e A_w$	P_{core}
k_w	$A_e A_w$	realidade
T_j	R_{ds}	$V_{heatsink}$

04 GRAUS DE LIBERDADE

$$f = 100\text{kHz}$$

$$\Delta I = 130\% \text{ da corrente média} = 19,5\text{A}$$

$$J_{max} = 250\text{A}/\text{cm}^2$$

$$B_{max} = 370\text{mT}$$

$$k_w = 0,8$$

FONTE: [HTTPS://WWW.MAG-INC.COM/MEDIA/MAGNETICS/FILE-LIBRARY/PRODUCT%20LITERATURE/FERRITE%20LITERATURE/MAGNETICS-FERRITE-CATALOG-2017.PDF?EXT=.PDF](https://www.mag-inc.com/media/magnetics/file-library/product%20literature/ferrite%20literature/magnetics-ferrite-catalog-2017.pdf?EXT=.PDF)

R Material

A medium frequency multi-purpose power transformer, inductor and filter material. Widely available in shapes and toroids. Engineered for lowest losses between 90 - 100°C.

Initial Perm (25°C; ≤ 10 kHz)	2,300 ± 25%
Saturation Flux Density (4,700 G at 15 Oe, 25°C)	470 mT, 11.9 A-T/cm
Curie Temperature	210°C

Fig 2.: Dados do material usado no núcleo.

05

VALORES
PROJETADOS

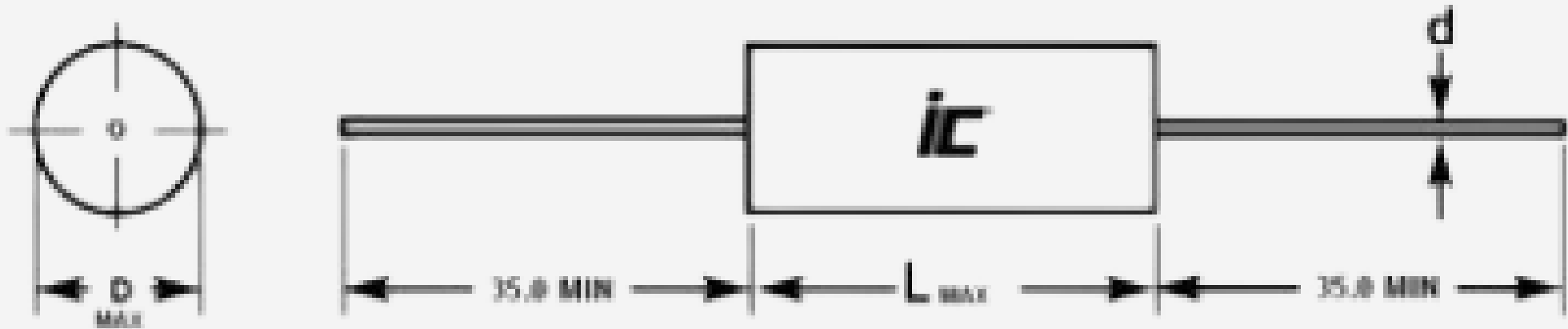
$L = 51,282 \mu\text{H}$

$C = 6,093 \mu\text{F}$

$I_c = 7,9\text{A}$

Capacitores selecionados:
4,7 μF || 1,5 μF

Volume: 17,791 cm^3



WVDC	Capacitance (μF)	IC PART NUMBER	dv/dt ($\text{V}/\mu\text{sec.}$)	Maximum RMS Ripple Current (A) 100 kHz, +70°C	Typical ESR ($\text{m}\Omega$) 100 kHz, +25°C	Dims DxL (mm)
330	1	105PHC330KG	60	5.5	6.9	12.5x29
330	1.5	155PHC330KG	60	6.5	5.5	15x29
330	1.5	155PHC330KJ	45	6	6.3	13.5x34
330	2	205PHC330KG	60	7.5	4.7	16.5x29
330	4	405PHC330KJ	45	10.5	3.8	20.5x34
330	4.7	475PHC330KJ	45	10.5	3.3	22x34
330	4.7	475PHC330KN	30	10.5	4.2	19x46
330	5	505PHC330KJ	45	10.5	3.2	22.5x34
330	5	505PHC330KN	30	10.5	4.1	19.5x46

Fig. 4: Capacitores selecionados

05 VALORES
PROJETADOS

AeAw ideal =
2,905cm⁴

AeAw encontrado =
2,852 cm⁴

Espiras:33

Entreferro: 2,87mm

Perdas no cobre:
2,758mW

Perdas no ferro: 2,31mW

Perdas totais: 5,068W

Volume:21 cm³

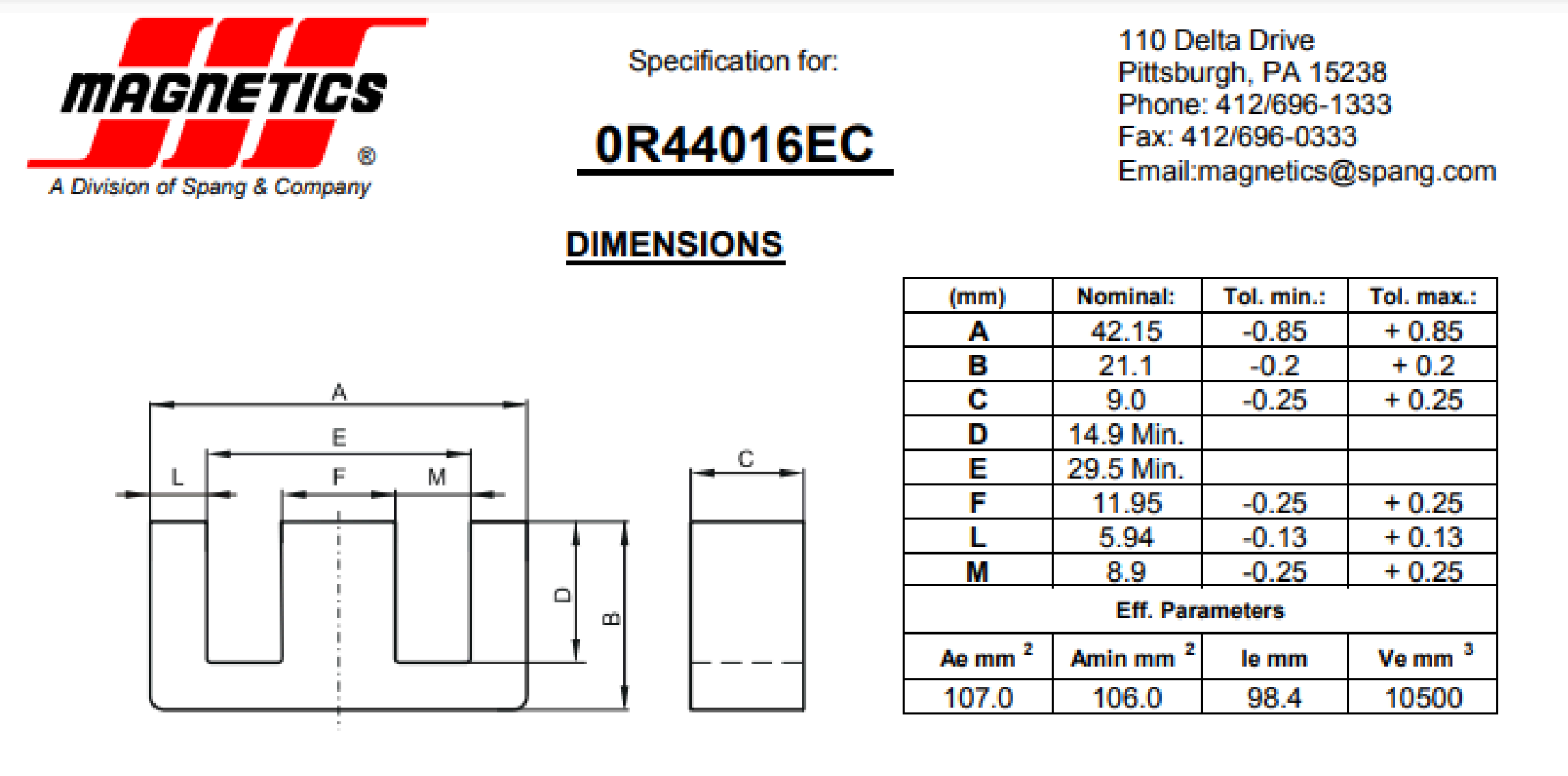


Fig. 5: Indutor selecionado

05 VALORES PROJETADOS

Corrente eficaz
M1:11,328A @3000W

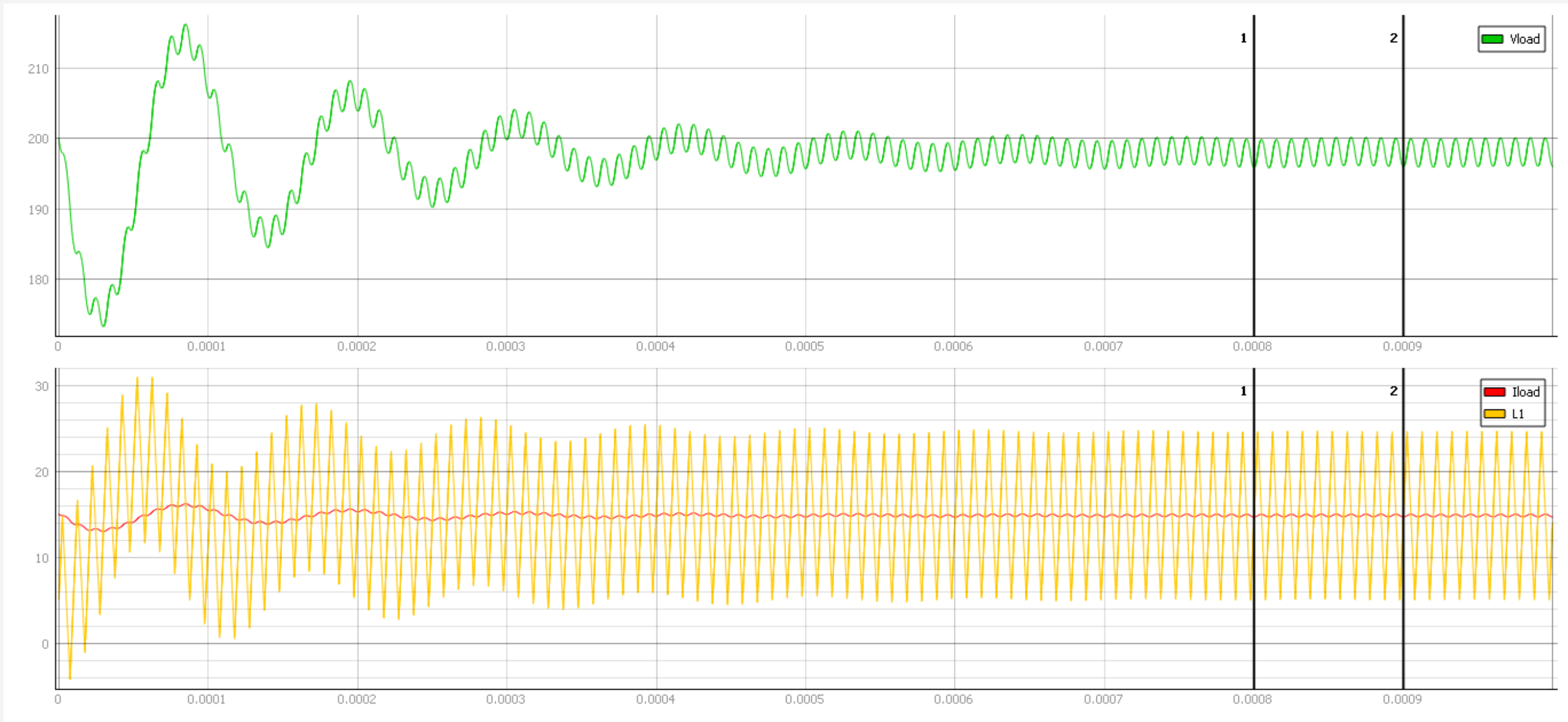
Corrente eficaz
M2:11,328A @3000W

Corrente eficaz M1:3,98A
@0W

Corrente eficaz
M2:3,98A @0W

$$i_{M1}(t) = \begin{cases} I_m + \frac{E_1 - E_2}{L} t & \forall \quad 0 \leq t \leq dT \\ 0 & \forall \quad dT < t \leq T \end{cases}$$

$$i_{M2}(t) = \begin{cases} 0 & \forall \quad 0 \leq t \leq dT \\ I_M + \frac{-E_2}{L} (t - dT) & \forall \quad dT < t \leq T \end{cases}$$



(a)

Signal Name	Cursor 1	Cursor 2	Delta	Min.	Max.	Abs.Max.	Mean	RMS
▼ Viewport 1								
⌚ Time	0.0008s	0.0009s	0.0001					
Vload	195.8194926236	195.9500204232		195.7906937555	200.1414762766	200.1414762766	197.9921685881	197.997661352
▼ Viewport 2								
⌚ Time	0.0008s	0.0009s	0.0001					
Iload	14.6864619468	14.6962515317		14.6843020317	15.0106107207	15.0106107207	14.8494126441	14.8498246014
L1	14.6047729243	14.61566495		4.9978821062	24.7172371241	24.7172371241	14.8549133952	15.9015626465

(b)

Fig. 6: Dados obtidos na saída do conversor

06 RESULTADOS DE SIMULAÇÃO

Formas de onda de saída

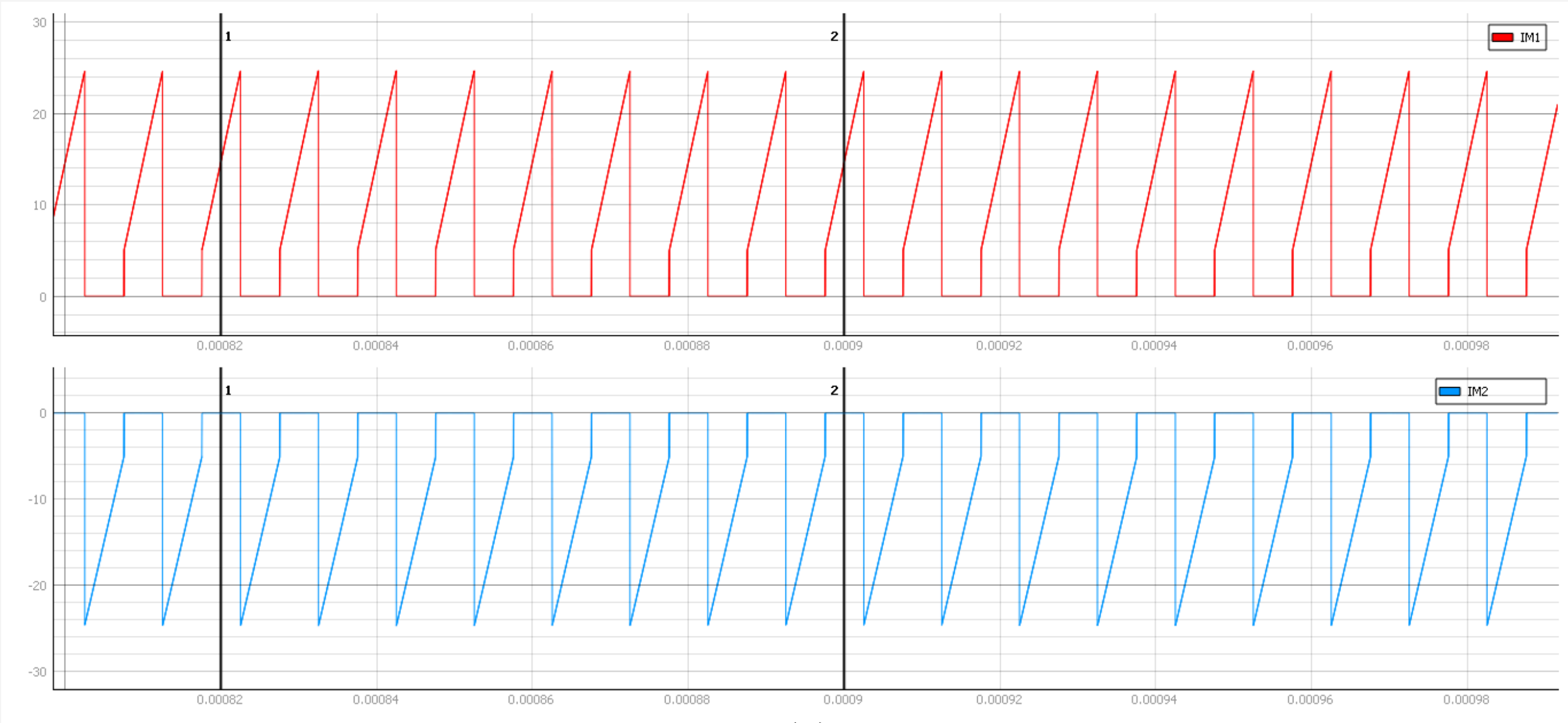
A tensão de saída ficou com aproximadamente 2,12% de ripple com o capacitor calculado. A corrente do indutor prova que o conversor está operando em CCM.

06

RESULTADOS DE
SIMULAÇÃO

Corrente nos
transistores
P=3000W

Os valores das
correntes calculados
estão muito próximos do
que foi obtido.



(a)

Signal Name	Cursor 1	Cursor 2	Delta	Min.	Max.	Abs.Max.	Mean	RMS
▼ Viewport 1								
🕒 Time	0.00082s	0.0009s	8e-05					
IM1	14.6733464001	14.6158790576		-4.2638702202	30.9740841297	30.9740841297	7.321567726	11.2250039612
▼ Viewport 2								
🕒 Time	0.00082s	0.0009s	8e-05					
IM2	0.0007999707	0.0007999708		-30.9762428116	4.2617630015	30.9762428116	-7.4682028629	11.3413961443

(b)

Fig. 7: Correntes dos transistores @ P = 3000W

06

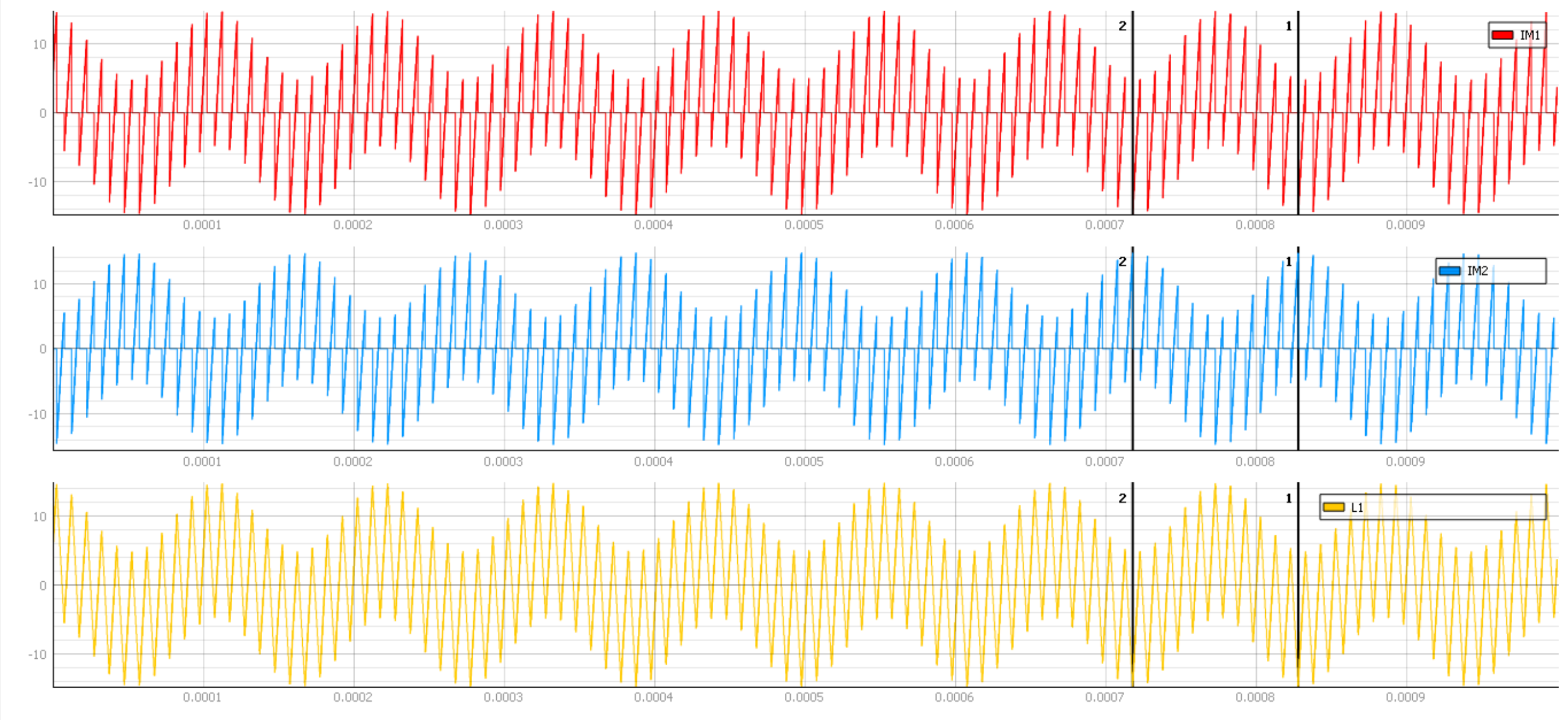
RESULTADOS DE
SIMULAÇÃO

Correntes nos
transistores

P=0W

Há uma componente em 9088Hz devido ao circuito LC formado na saída.

Mas os valores de corrente nos transistores estão relativamente próximos ao esperado.



(a)

Signal Name	Cursor 1	Cursor 2	Delta	Min.	Max.	Abs.Max.	Mean	RMS
▼ Viewport 1								
🕒 Time	0.000827628s	0.000717604s	-0.000110024					
IM1	-14.3103718998	-14.449536222		-14.7075741816	14.7314561597	14.7314561597	0.020201332	4.7188082789
▼ Viewport 2								
🕒 Time	0.000827628s	0.000717604s	-0.000110024					
IM2	0.0008000286	0.0008000289		-14.7337953095	14.7052266442	14.7337953095	-0.0245009947	4.7122302579
▼ Viewport 3								
🕒 Time	0.000827628s	0.000717604s	-0.000110024					
L1	-14.3111719284	-14.4503362509		-14.7083746111	14.734595739	14.734595739	0.0447023267	6.6687535561

(b)

Fig. 7: Correntes dos transistores @ P = 0W

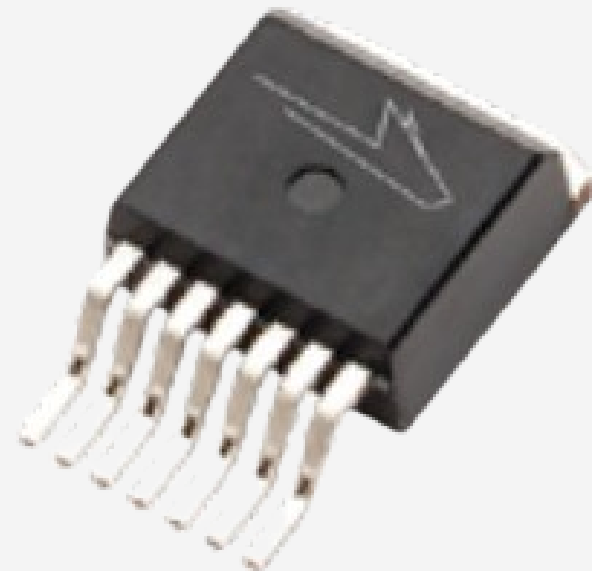
07 PERDAS NOS SEMICONDUTORES

Escolha dos dispositivos

Para escolher dispositivos eletrônicos nunca deve-se utilizá-los próximo do seu limite, sempre deve-se estipular uma margem considerável.

Transistor M1

Escolheu-se o modelo C3M0045065J1 , com um VDS máximo de 650V e corrente contínua máxima de 31A , temperatura máxima 150 °C, resistência termica junção para encapsulamento de 0,85°C/W e resistência RDS de 45mΩ @ 25°C.



Transistor M2

Escolheu-se o modelo UJ4SC075005L8S , com um VDS máximo de 750V e corrente contínua máxima de 120A , temperatura máxima 175 °C, resistência termica junção para encapsulamento de 0,10°C/W e resistência RDS de 5,4mΩ @ 25°C.



07 PERDAS NOS SEMICONDUTORES

Cálculo das perdas

Cada dispositivo possui um tempo necessário para entrar e sair de condução, neste intervalo de tempo existe uma dissipação de potência associada, após o dispositivo entrar em condução será dissipada ainda mais potência devido a sua resistência intrínseca

Transistor

As perdas no transistor são dadas por:

$$P_{MOS} = R_{ds} i_{rms}^2 + E_{total} f_{sw}$$

$$E_{total} = E_{gate,on} + E_{gate,off} + E_{ds,on} + E_{ds,off}$$

Considerações

Por se tratar de dispositivos de Carbetto de Silício (Sic) as perdas associadas a entrada e saída dos diodos em antiparalelo foram desprezadas. Portanto, para potência de 3000W M2 não possuirá perdas de comutação e para P=0W ambos não possuirão perdas por comutação.

07 PERDAS NOS SEMICONDUTORES

Normalização para o ponto de operação

A temperatura de junção foi estabelecida em 120°C para ambos transistores.

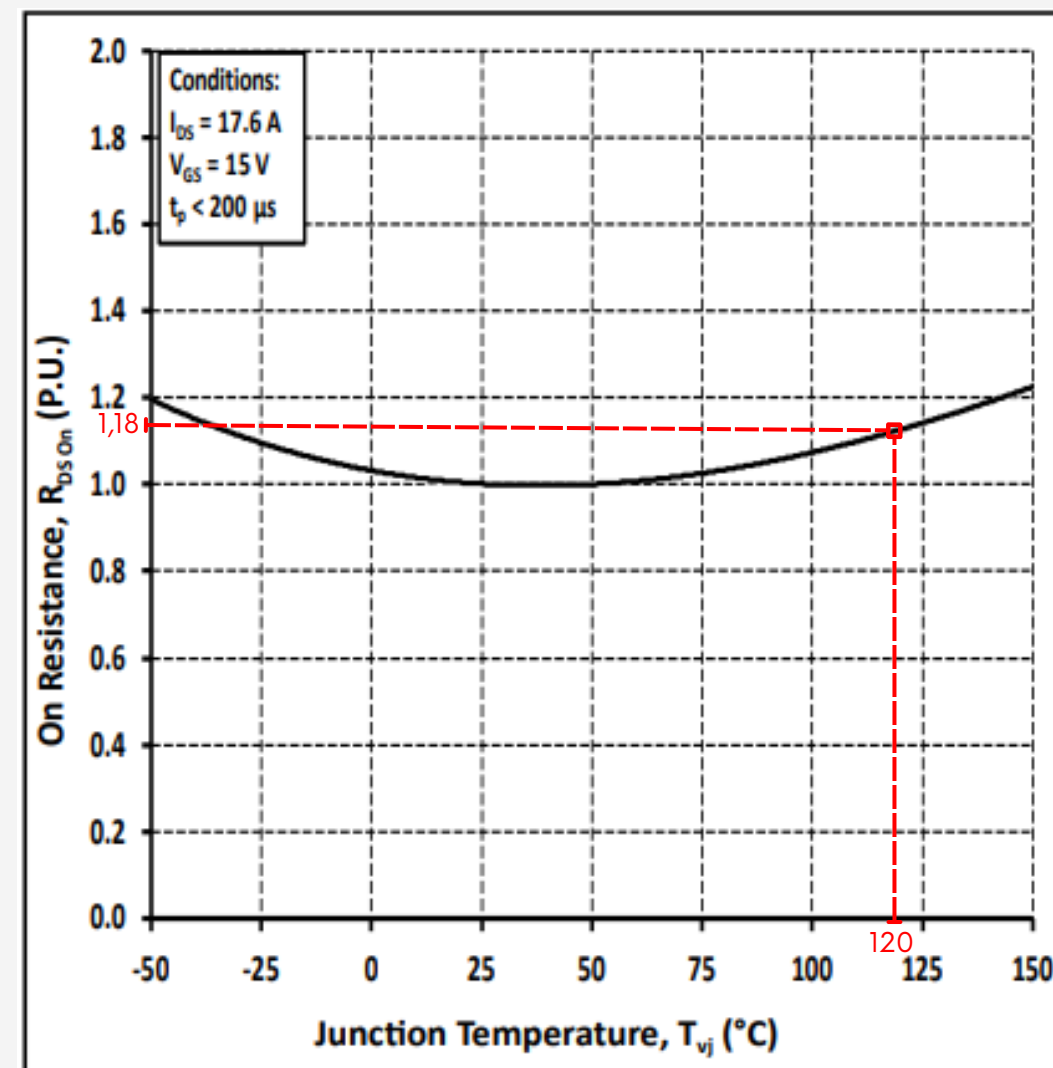


Figure 4. Normalized On-Resistance vs Temperature

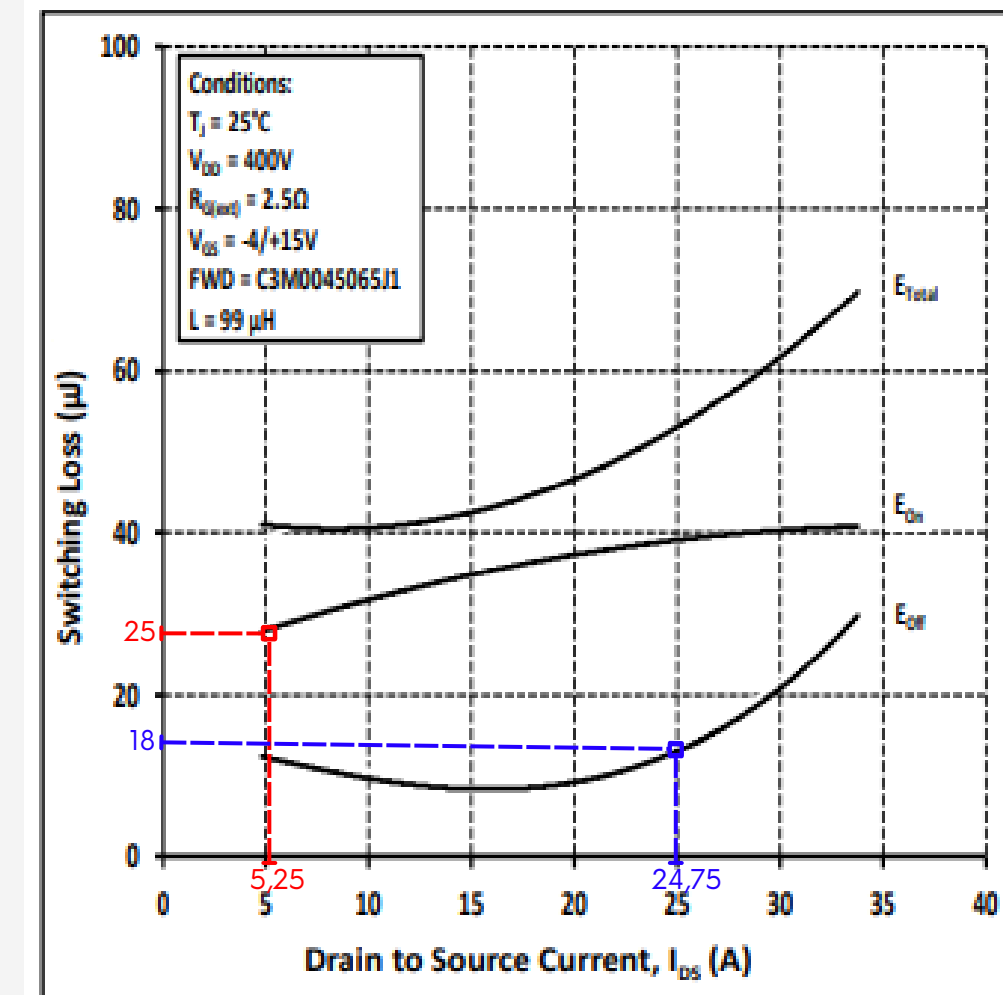
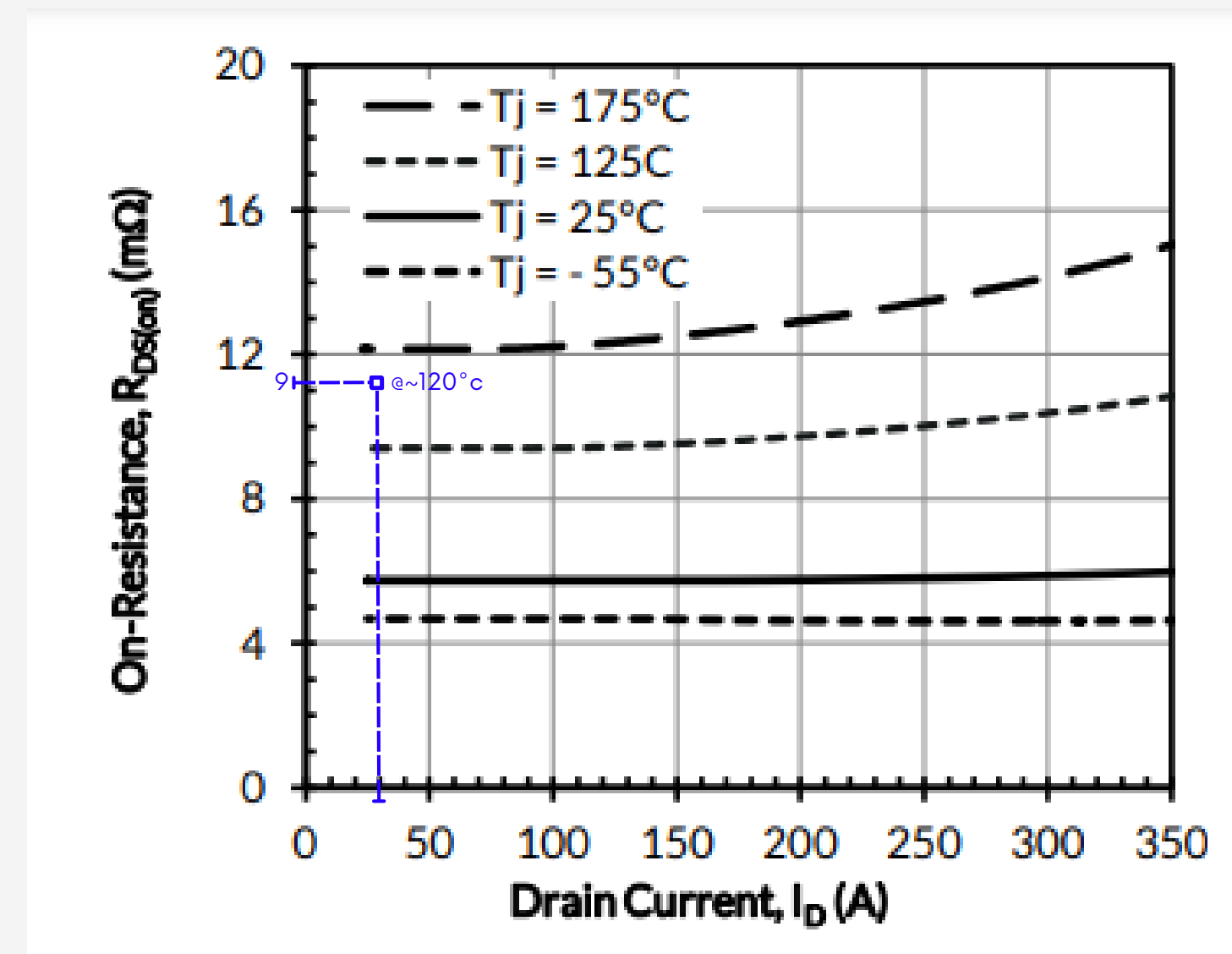
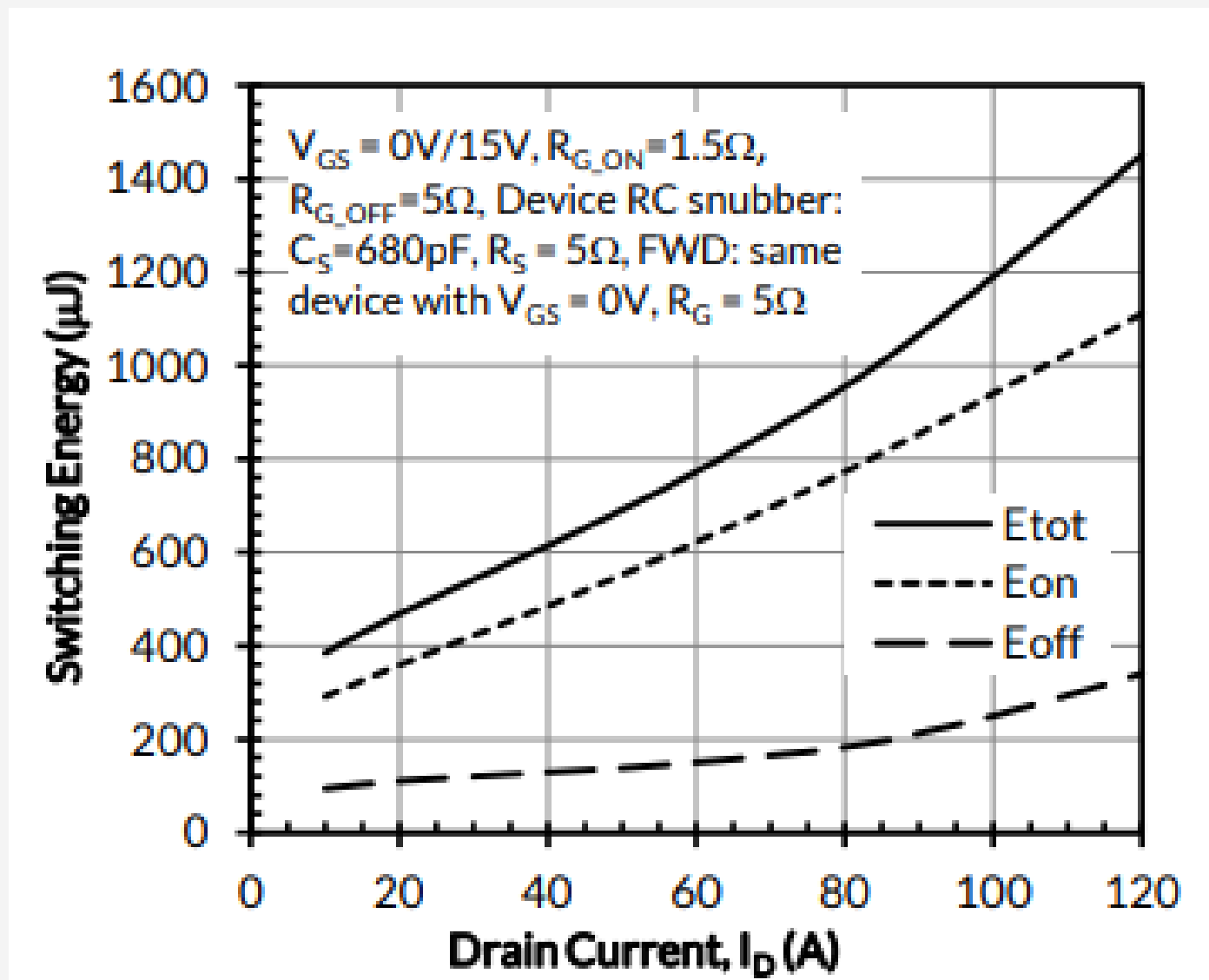


Figure 23. Clamped Inductive Switching Energy vs Drain Current ($V_{DD} = 400$ V)

07 PERDAS NOS SEMICONDUTORES

Normalização para o ponto de operação



07 PERDAS NOS SEMICONDUTORES

Perdas nos semicondutores

ENERGIAS DISSIPADAS EM $P=3000W$

Componente	Tipo	Potência(W)
Transistor M1	Comutação	4,3
	Condução	6,815
Transistor M2	Comutação	0
	Condução	1,155
Total		12,27

ENERGIAS DISSIPADAS EM $P=0W$

Componente	Tipo	Potência(W)
Transistor M1	Comutação	0
	Condução	0,841
Transistor M2	Comutação	0
	Condução	0,142
Total		0,983

08 PROJETO TÉRMICO

A partir dos dados térmicos apresentados é possível determinar a resistência térmica case-ambiente (Θ_{ca}) necessária para garantir que os dispositivos operem plenamente.

Devido a temperatura de operação na junção ser projetada para 120°C e temperatura ambiente de 25°C , calculou-se pelo circuito equivalente, que um dissipador comum para **ambos** transistores deve ter $\Theta_{ha}=6,972^{\circ}\text{C/W}$

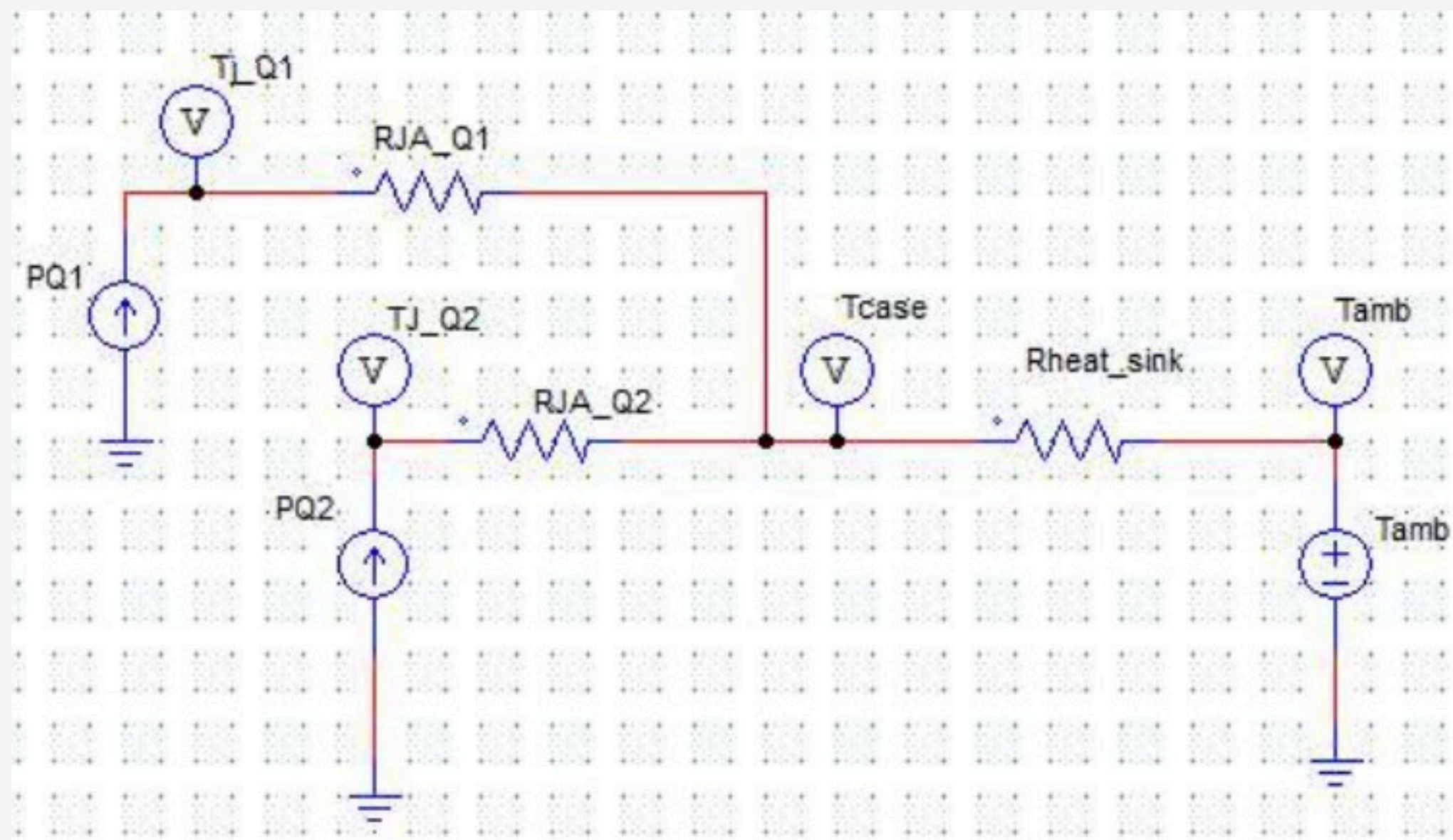


Fig. 8: Circuito equivalente ao sistema térmico

08

ESCOLHA DOS DISSIPADORES

Decidiu-se utilizar o menor dissipador encontrado, o modelo SKV707014 com 5,6 °C/W e 67,62cm³ de volume

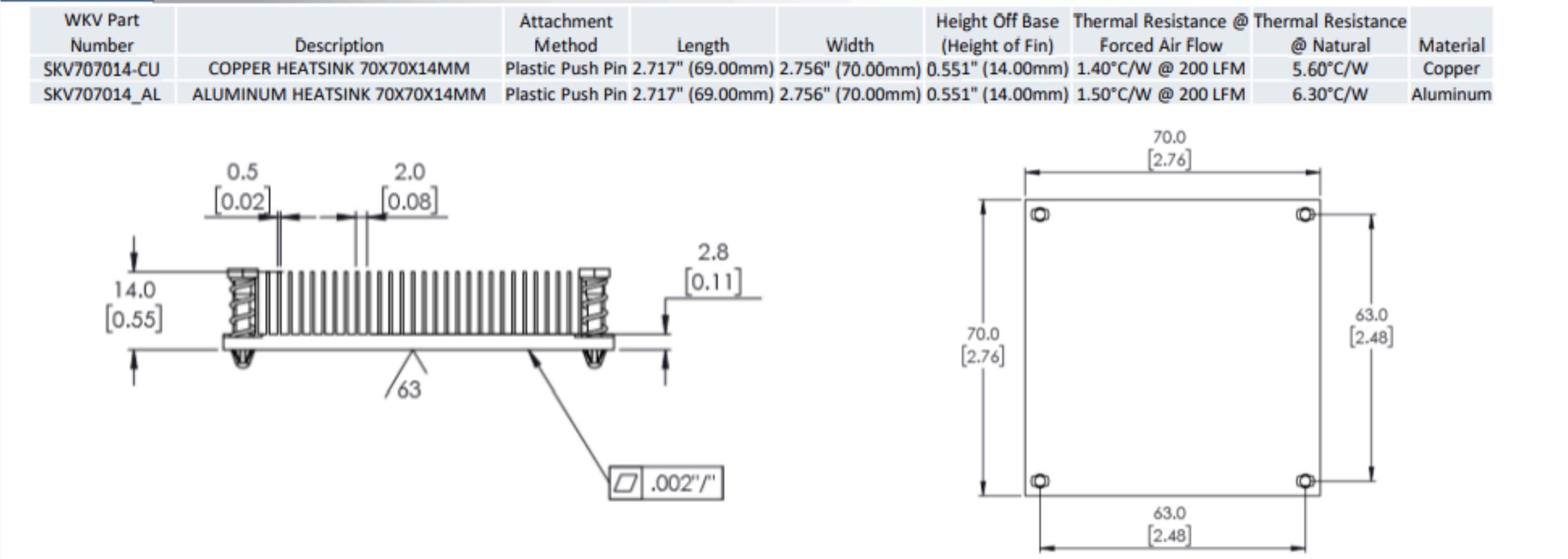
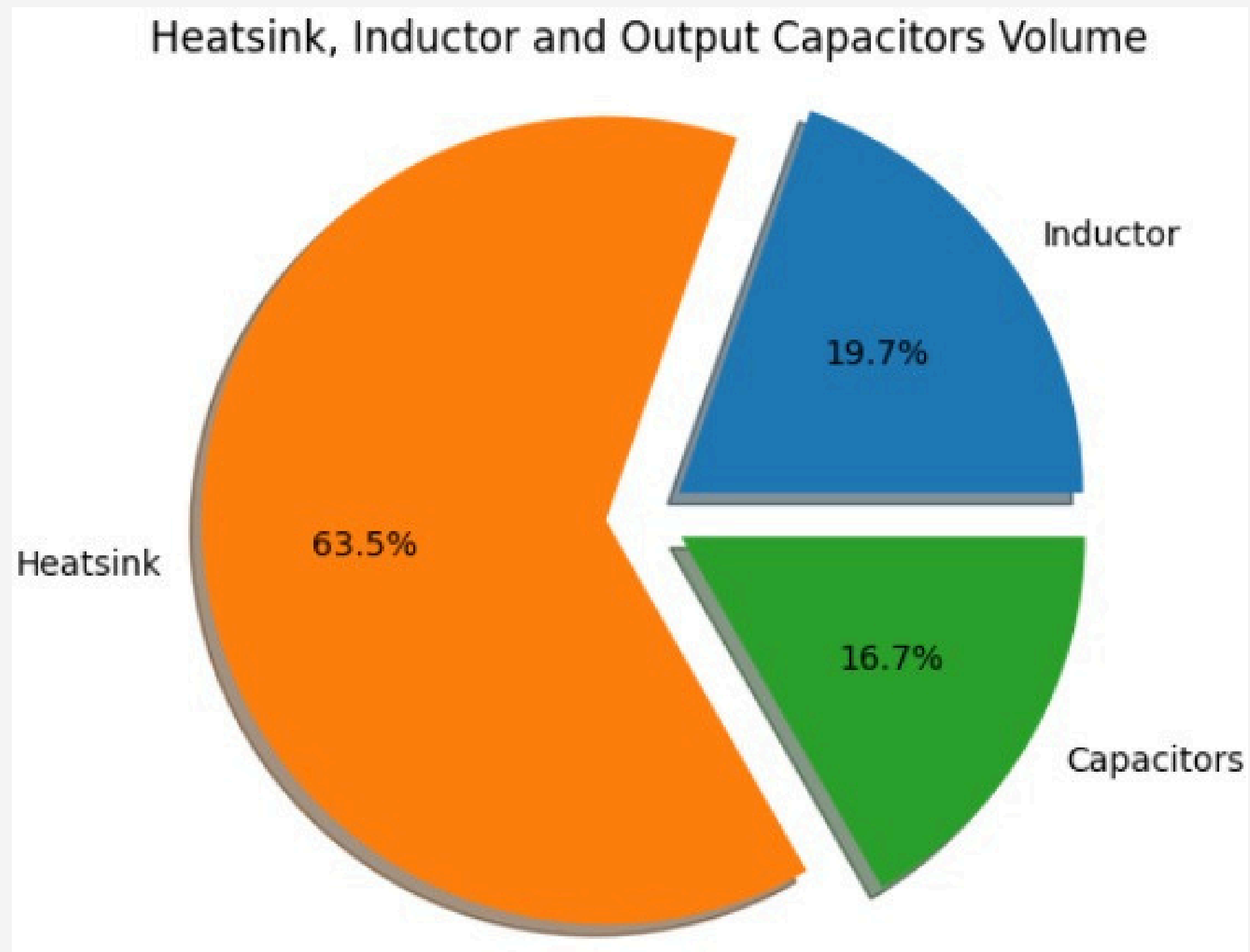


Fig. 9: Dissipador selecionado



Somando os volumes do indutor, capacitores e do dissipador é obtido $106,411 \text{ cm}^3$, sendo grande parte composta pelo dissipador.

09 EFICIÊNCIA, VOLUME E DENSIDADE

Agrupando todas as perdas resultou-se em um total de 17,338W em operação nominal, resultando em uma eficiência de 99,42205%

A densidade energética do conversor resultou em 28,192 kW/dm³

